

Probabilités conditionnelles et indépendance

I. Probabilités conditionnelles

Exemple introductif :

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. Soit A l'événement « Le résultat est un pique ». Soit B l'événement « Le résultat est un roi ».

1. Déterminer la probabilité des événements A et $A \cap B$.
2. Déterminer la probabilité que le résultat soit un roi sachant qu'on a tiré un pique.

$$P(A) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}. \quad A \cap B \text{ est l'événement « Le résultat est le roi de pique ».} \quad P(A \cap B) = \frac{1}{32}.$$

Donc la probabilité que le résultat soit un roi sachant qu'on a tiré un pique est :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{1}{32} \div \frac{1}{4} = \frac{1}{8}.$$

Remarque :

On peut retrouver intuitivement ce résultat. En effet, sachant que le résultat est un pique, on a une chance sur 8 d'obtenir le roi parmi les piques.

Définition :

Soit A et B deux événements avec $P(A) \neq 0$.

On appelle **probabilité conditionnelle de B sachant A** la probabilité que l'événement B se réalise sachant que l'événement A est réalisé. Elle est notée $P_A(B)$ et est définie par :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

Remarque :

La probabilité conditionnelle suit les règles et lois de probabilités vues pour les probabilités simples. On a en particulier :

Propriétés :

- $0 \leq P_A(B) \leq 1$
- $P_A(\overline{B}) = 1 - P_A(B)$
- Si $P(A) \neq 0$ alors $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$
- Si $P(B) \neq 0$ alors $P(A \cap B) = P(B) \times P_B(A)$

À noter : Attention à ne pas confondre $P_A(B)$ et $P_B(A)$.

II. Arbre pondéré

1) Exemple

L'expérience aléatoire peut être schématisée par un **arbre pondéré** (ou arbre de probabilité).

Exemple :

Un sac contient 50 boules, dont 20 boules rouges et 30 boules noires, où il est marqué soit « Gagné » soit « Perdu ». Sur 15 boules rouges, il est marqué Gagné. Sur 9 boules noires, il est marqué Gagné. On tire au hasard une boule dans le sac. Soit R l'événement « On tire une boule rouge ». Soit G l'événement « On tire une boule marquée Gagné ».

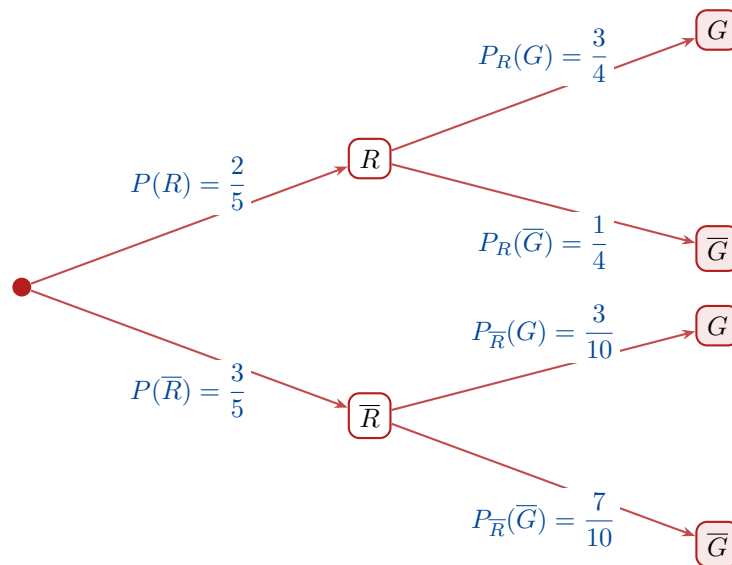
- Traduire la situation par un arbre pondéré de probabilités.
- À l'aide des données de l'énoncé, déterminer les probabilités $P(R)$, $P_R(G)$ et $P_R(\bar{G})$.
- Calculer la probabilité $P(R \cap G)$. En donner sa valeur exacte.
- Calculer la probabilité $P(\bar{R} \cap G)$. En donner sa valeur exacte.
- Montrer que $P(G) = 0,48$.
- Sachant que la boule est marquée Gagné, quelle est la probabilité qu'elle soit rouge ?

2) $P(R) = 0,4$; $P_R(G) = 0,75$; $P_R(\bar{G}) = 0,25$.

3) $P(R \cap G) = P(R) \times P_R(G) = 0,4 \times 0,75 = 0,3$.

4) $P(\bar{R} \cap G) = P(\bar{R}) \times P_{\bar{R}}(G) = 0,6 \times 0,3 = 0,18$.

1) Arbre pondéré :



5) $P(G) = P(R \cap G) + P(\bar{R} \cap G) = 0,3 + 0,18 = 0,48$.

6) $P_G(R) = \frac{P(R \cap G)}{P(G)} = \frac{0,3}{0,48} = 0,625$.

2) Règles

Règle 1 :

La somme des probabilités des branches issues d'un même nœud est égale à 1.

Exemples :

- À partir du nœud « On tire une boule », on a : $P(R) + P(\overline{R}) = 0,4 + 0,6 = 1$.
- À partir du nœud « Boule rouge », on a : $P_R(\overline{G}) = 1 - P_R(G) = 1 - 0,75 = 0,25$.

Ces exemples font apparaître une formule donnée au paragraphe I.

Règle 2 :

La probabilité d'un chemin est le produit des probabilités des branches qui le composent.

Exemple : On considère le chemin $R \cap G$ rejoignant l'événement G .

On a : $P(R \cap G) = P(R) \times P_R(G) = 0,4 \times 0,75 = 0,3$.

Règle 3 — Formule des probabilités totales :

La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des chemins menant à cet événement dans un arbre pondéré.

L'événement G « On tire une boule marquée Gagné » est associé aux chemins $R \cap G$ et $\overline{R} \cap G$.

On a :

$$P(G) = P(R \cap G) + P(\overline{R} \cap G) = 0,3 + 0,18 = 0,48.$$

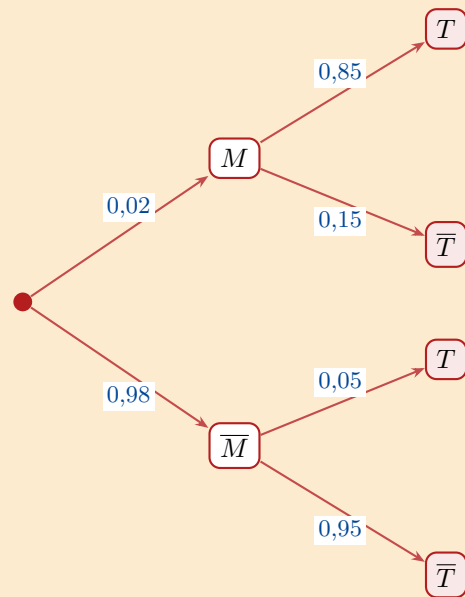
Méthode : Calculer la probabilité d'un événement associé à plusieurs feuilles

Lors d'une épidémie chez des bovins, on s'est aperçu que si la maladie est diagnostiquée suffisamment tôt chez un animal, on peut le guérir ; sinon la maladie est mortelle. Un test est mis au point et essayé sur un échantillon d'animaux dont 2 % est porteur de la maladie. On obtient les résultats suivants :

- si un animal est porteur de la maladie, le test est positif dans 85 % des cas ;
- si un animal est sain, le test est négatif dans 95 % des cas.

On choisit de prendre ces fréquences observées comme probabilités pour toute la population et d'utiliser le test pour un dépistage préventif de la maladie. On note respectivement M et T les événements « Être porteur de la maladie » et « Avoir un test positif ».

1. Un animal est choisi au hasard. Quelle est la probabilité que son test soit positif ?
2. Si le test du bovin est positif, quelle est la probabilité qu'il soit malade ?



1) La probabilité que le test soit positif est associée aux deux feuilles $M \cap T$ et $\bar{M} \cap T$.

D'après l'arbre de probabilité ci-contre, on a :

$$P(T) = P(M \cap T) + P(\bar{M} \cap T)$$

(Formule des probabilités totales)

$$= 0,02 \times 0,85 + 0,98 \times 0,05 = 0,066.$$

La probabilité que le test soit positif est égale à 6,6 %.

2)

$$P_T(M) = \frac{P(T \cap M)}{P(T)} = \frac{0,02 \times 0,85}{0,066} \approx 0,26.$$

La probabilité que le bovin soit malade sachant que le test est positif est d'environ 26 %.

III. Probabilités et indépendance

Exemples :

a) On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. Soit R l'événement « On tire un roi ». Soit T l'événement « On tire un trèfle ».

Montrons que les événements R et T sont indépendants.

$$\text{On a : } P(R) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}.$$

Par ailleurs, $P_T(R)$ est la probabilité de tirer un roi parmi les trèfles.

$$\text{On a alors : } P_T(R) = \frac{1}{8}.$$

Ainsi, $P_T(R) = P(R)$. Les événements R et T sont donc indépendants.

b) On reprend l'expérience précédente en ajoutant deux jokers au jeu de cartes. Ainsi :

$$P(R) = \frac{4}{34} = \frac{2}{17}.$$

$$P_T(R) = \frac{1}{8}.$$

Ainsi, $P_T(R) \neq P(R)$.

Par ailleurs, $P_T(R)$ est la probabilité de tirer un roi parmi les trèfles.

Les événements R et T ne sont donc **pas indépendants**.

Définition :

On dit que deux événements A et B de probabilité non nulle sont **indépendants** lorsque $P_A(B) = P(B)$ ou $P_B(A) = P(A)$.

Remarques :

- $P_B(A) = P(A)$ signifie que la réalisation ou non de l'événement B n'a pas d'influence sur la réalisation de l'événement A .
- Si A et B sont indépendants, alors :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B).$$

Méthode : Utiliser l'indépendance de deux événements

Dans une population, un individu est atteint par la maladie a avec une probabilité égale à 0,005 et par la maladie b avec une probabilité égale à 0,001. On choisit au hasard un individu de cette population. Soit A l'événement « L'individu a la maladie a ». Soit B l'événement « L'individu a la maladie b ». On suppose que les événements A et B sont indépendants.

1. Calculer la probabilité qu'un individu soit atteint par les deux maladies.
2. Calculer $P(A \cup B)$. Interpréter le résultat.

1) La probabilité qu'un individu soit atteint par les deux maladies est $P(A \cap B)$.

Or, d'après la formule de probabilité conditionnelle :

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \implies P(A \cap B) = P_B(A) \times P(B) = P(A) \times P(B),$$

car A et B sont indépendants. Donc :

$$P(A \cap B) = 0,005 \times 0,001 = 0,000\,05.$$

La probabilité qu'un individu soit atteint par les deux maladies est égale à 0,000 05.

2) On a :

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= 0,005 + 0,001 - 0,000\,05 \\ &= 0,005\,95. \end{aligned}$$

La probabilité qu'un individu choisi au hasard ait au moins une des deux maladies est égale à 0,005 95.

Une autre formule pour l'indépendance — Propriété :

A et B sont deux événements indépendants si et seulement si

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B).$$

Exemple :

On lance un dé équilibré à six faces. On considère les événements A : « obtenir un chiffre pair », B : « obtenir un chiffre strictement supérieur à 4 » et C : « obtenir un nombre premier ». Ainsi, $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$, $A = \{2; 4; 6\}$, $B = \{5; 6\}$ et $C = \{2; 3; 5\}$.

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \quad P(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \quad A \cap B = \{6\} \quad P(A \cap B) = \frac{1}{6}$$

$$P(A) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6} = P(A \cap B) : A \text{ et } B \text{ sont indépendants.}$$

$$P(C) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}. \quad A \cap C = \{2\} \quad P(A \cap C) = \frac{1}{6}.$$

$$P(A) \times P(C) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{6} = P(A \cap C) : A \text{ et } C \text{ ne sont pas indépendants.}$$

Exercice résolu :

Une urne contient 12 boules numérotées de 1 à 12. On tire une boule au hasard. On note D l'événement « obtenir un multiple de deux », T l'événement « obtenir un multiple de trois », N l'événement « obtenir un nombre supérieur ou égal à neuf ».

1. Les événements N et T sont-ils indépendants ?
2. Que dire des événements D et N ?

1. Parmi les numéros de ces boules :

- quatre sont multiples de 3 : $T = \{3; 6; 9; 12\}$,
- quatre sont supérieurs ou égaux à 9 : $N = \{9; 10; 11; 12\}$,
- deux sont à la fois multiples de 3 et supérieurs ou égaux à 9 : $N \cap T = \{9; 12\}$.

$$\text{Ainsi, } P(N) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3} \text{ et } P(T) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}.$$

$$P(N \cap T) = \frac{2}{12} = \frac{1}{6} \neq \frac{1}{9} = P(N) \times P(T),$$

donc N et T **ne sont pas indépendants**.

2. Parmi les nombres supérieurs ou égaux à 9, deux sont des multiples de 2, donc :

$$P_N(D) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} = P(D) \quad \text{car } D = \{2; 4; 6; 8; 10; 12\}.$$

Ainsi, D et N **sont indépendants**.

Compléments :

À noter : Si $P(A) = 0$ ou $P(B) = 0$, les événements A et B sont dits indépendants.

Propriété :

Si A et B sont deux événements indépendants, alors $\overline{A}$ et $\overline{B}$ sont indépendants.

Remarque : Si A et B sont deux événements indépendants, alors $\overline{A}$ et B sont aussi indépendants, ainsi que A et $\overline{B}$.

Autres formules : Si A et B sont indépendants,

$$P(\overline{A} \cap \overline{B}) = P(\overline{A}) \times P(\overline{B}),$$

$$P(\overline{A} \cap B) = P(\overline{A}) \times P(B),$$

$$P(A \cap \overline{B}) = P(A) \times P(\overline{B}).$$

Remarques :

- Il ne faut pas confondre événements indépendants et événements incompatibles.
- Deux événements sont **incompatibles** lorsque $P(A \cap B) = 0$, ce qui signifie que les événements A et B ne peuvent pas se réaliser en même temps.

IV. Succession de deux expériences indépendantes
Exemples :

1. On lance un dé plusieurs fois de suite et on note à chaque fois le résultat. On répète ainsi la même expérience (lancer un dé) et les expériences sont indépendantes l'une de l'autre (un lancer n'influence pas le résultat d'un autre lancer).
2. Une urne contient 2 boules blanches et 3 boules noires. On tire au hasard une boule et on la remet dans l'urne. On répète cette expérience 10 fois de suite. Ces expériences sont identiques et indépendantes.

Définition :

Plusieurs expériences sont **identiques et indépendantes** si :

- elles ont les mêmes issues,
- les probabilités de chacune des issues ne changent pas d'une expérience à l'autre.

Propriété :

On considère une expérience aléatoire à deux issues A et B avec les probabilités $P(A)$ et $P(B)$. Si on répète l'expérience deux fois de suite de façon indépendante :

- la probabilité d'obtenir l'issue A suivie de l'issue B est égale à $P(A) \times P(B)$,
- la probabilité d'obtenir l'issue B suivie de l'issue A est égale à $P(B) \times P(A)$,
- la probabilité d'obtenir deux fois l'issue A est égale à $P(A)^2$,
- la probabilité d'obtenir deux fois l'issue B est égale à $P(B)^2$.

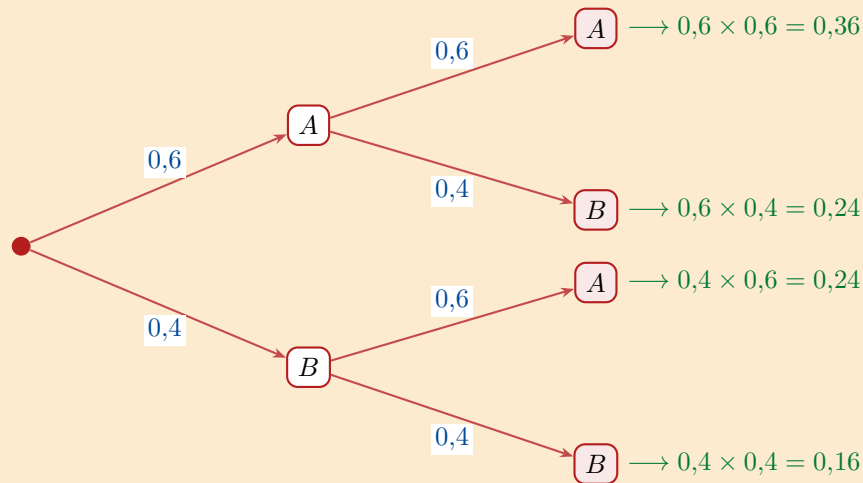
Méthode : Représenter la répétition d'expériences identiques et indépendantes dans un arbre

Une urne contient 3 boules blanches et 2 boules rouges. On tire au hasard une boule et on la remet dans l'urne. On répète l'expérience deux fois de suite.

1. Représenter l'ensemble des issues de ces expériences dans un arbre.
2. Déterminer la probabilité :
 - a) d'obtenir deux boules blanches ;
 - b) d'obtenir une boule blanche et une boule rouge ;
 - c) d'obtenir au moins une boule blanche.

1) On note A l'issue « On tire une boule blanche » et B l'issue « On tire une boule rouge ».
 $P(A) = \frac{3}{5} = 0,6$ et $P(B) = \frac{2}{5} = 0,4$.

On résume les issues dans un arbre de probabilité :



2a) Obtenir deux boules blanches correspond à l'issue $(A; A)$: $P_1 = 0,6 \times 0,6 = 0,36$.

2b) Obtenir une boule blanche et une boule rouge correspond aux issues $(A; B)$ et $(B; A)$: $P_2 = 0,24 + 0,24 = 0,48$.

2c) Obtenir au moins une boule blanche correspond aux issues $(A; A)$, $(A; B)$ et $(B; A)$: $P_3 = 0,36 + 0,24 + 0,24 = 0,84$.

V. Exercices

Exercice 1 : Probabilités conditionnelles

Lors d'une épidémie chez des bovins, on s'est aperçu que si la maladie est diagnostiquée suffisamment tôt chez un animal, on peut le guérir ; sinon la maladie est mortelle. Un test est mis au point et essayé sur un échantillon d'animaux dont **2 %** est porteur de la maladie. On obtient les résultats suivants :

- si un animal est porteur de la maladie, le test est positif dans **85 %** des cas ;
- si un animal est sain, le test est négatif dans **95 %** des cas.

On choisit de prendre ces fréquences observées comme probabilités pour toute la population et d'utiliser le test pour un dépistage préventif de la maladie. On note M l'événement « Être porteur de la maladie » et T l'événement « Avoir un test positif ».

1. Traduire la situation par un arbre pondéré de probabilités.
2. À l'aide des données de l'énoncé, déterminer les probabilités de $P(M)$, $P_M(T)$ et $P_{\overline{M}}(\overline{T})$.
3. Calculer la probabilité $P(M \cap T)$. En donner sa valeur exacte.
4. Calculer la probabilité $P(\overline{M} \cap T)$. En donner sa valeur exacte.
5. Montrer que $P(T) = 0,066$.
6. Sachant que le test du bovin est positif, quelle est la probabilité qu'il soit malade ?

Baccalauréat Métropole 19 juin 2024 — Sujet 1, Exercice 2

Une agence de marketing a étudié la satisfaction des clients concernant le service clientèle à l'occasion de l'achat d'un téléviseur. Ces achats ont été réalisés soit sur internet, soit dans une chaîne de magasins d'électroménager, soit dans une enseigne de grandes surfaces. Les achats sur internet représentent 60 % des ventes, les achats en magasin d'électroménager 30 % des ventes et ceux en grandes surfaces 10 % des ventes.

Une enquête montre que la proportion des clients satisfaits du service clientèle est de :

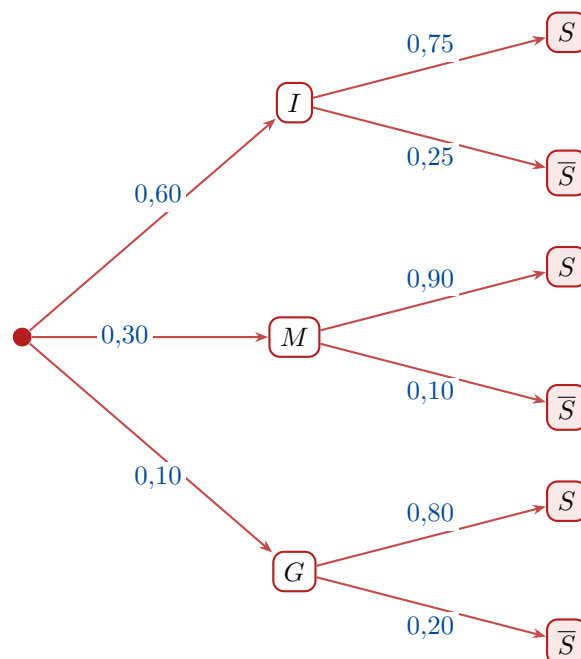
- 75 % pour les clients sur internet ;
- 90 % pour les clients en magasin d'électroménager ;
- 80 % pour les clients en grande surface.

On choisit au hasard un client ayant acheté le modèle de téléviseur concerné. On définit les événements suivants :

- I : « le client a effectué son achat sur internet » ;
- M : « le client a effectué son achat en magasin d'électroménager » ;
- G : « le client a effectué son achat en grande surface » ;
- S : « le client est satisfait du service clientèle ».

Si A est un événement quelconque, on notera $\bar{A}$ son événement contraire et $P(A)$ sa probabilité.

1. Reproduire et compléter l'arbre ci-dessous.
2. Calculer la probabilité que le client ait réalisé son achat sur internet et soit satisfait du service clientèle.
3. Démontrer que $P(\bar{S}) = 0,2$.
4. Un client est satisfait du service clientèle. Quelle est la probabilité qu'il ait effectué son achat sur internet ? On donnera un résultat arrondi à 10^{-3} près.



Baccalauréat Métropole 20 juin 2024 — Sujet 2, Exercice 1

La directrice d'une école souhaite réaliser une étude auprès des étudiants qui ont passé l'examen de fin d'étude. On demande aux étudiants à l'issue de l'examen de répondre individuellement à la question : « Pensez-vous avoir réussi l'examen ? »

Seules les réponses « oui » ou « non » sont possibles, et on observe que 91,7 % des étudiants interrogés ont répondu « oui ». Suite à la publication des résultats à l'examen, on découvre que :

- 65 % des étudiants ayant échoué ont répondu « non » ;

- 98 % des étudiants ayant réussi ont répondu « oui ».

On interroge au hasard un étudiant qui a passé l'examen. On note R l'événement « l'étudiant a réussi l'examen » et Q l'événement « l'étudiant a répondu "oui" à la question ».

Pour un événement A quelconque, on note $P(A)$ sa probabilité et $\bar{A}$ son événement contraire. Dans tout l'exercice, les probabilités sont, si besoin, arrondies à 10^{-3} près.

1. Préciser les valeurs des probabilités $P(Q)$ et $P_R(\bar{Q})$.
2. On note x la probabilité que l'étudiant interrogé ait réussi l'examen.
 - a. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous.
 - b. Montrer que $x = 0,9$.
3. L'étudiant interrogé a répondu « oui » à la question. Quelle est la probabilité qu'il ait réussi l'examen ?

